

ELGHOUL Feriel

Stage fin d'études en Génie Mécanique
Durée de 22 semaines à partir de 15 Mars 2027

feriel.elghoul@sigma-clermont.fr | + 33 6 01 60 37 59 | Clermont Ferrand, France
https://feriel-elghoul.github.io/ www.linkedin.com/in/ferielelghoul

PROFIL

Élève ingénieure en double diplomation en génie mécanique, avec une formation en conception mécanique et mécatronique. Expérience en bureau d'études à travers la conception et l'optimisation de pièces mécaniques, la modélisation 3D, la simulation numérique, le prototypage et les essais expérimentaux. Rigoureuse et polyvalente, je souhaite mettre mes compétences techniques au service du développement, de l'amélioration des solutions mécaniques et technologiques.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

CAPPERS S.A.S *Lezoux, France*

Stage assistant d'ingénieur _ Bureau d'études 05/2026 – 09/2026

- Conception et validation de solutions techniques par CAO, simulation numérique, prototypage 3D et essais expérimentaux, en intégrant les contraintes industrielles et économiques pour améliorer la fiabilité des vannes domestiques.
- Collaboration en open-space et participation aux réunions pour proposer et évaluer des investissements industriels.

SAFRAN POWER & ELECTRICAL *Dhari, Soliman, Tunisie*

Stage assistant d'ingénieur _ Maintenance générale 07/2025 – 08/2025

- Diagnostic des problèmes du système de pompage de sécurité d'incendie.
- Conception d'une nouvelle disposition 3D du local technique avec SolidWorks, améliorant l'accessibilité et la maintenance.

FORMATION

DOUBLE DIPLOME EN GENIE MECANIQUE – MACHINES, ROBOTS ET SYSTEMES (MRS) *Sigma Clermont, France*

CFAO, IAO, Machine Learning, Modélisation des robots 2025 – Présent

GÉNIE MÉCATRONIQUE *Ecole nationale d'ingénieur de Sousse, Tunisie*

CFAO, Technique et méthode de production mécanique, API, Mécanique des fluides, MMC 2023 – 2025

CYCLE PREPARATOIRE EN PHYSIQUE-TECHNOLOGIE *Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Nabeul*, Tunisie 2020 - 2023

PROJETS

CONCEPTION ET MODELISATION 3D D'UNE MAIN ROBOTIQUE *Sigma Clermont, France*

- Modélisation 3D et conception mécanique d'une main robotique. 10/2026 – Présent
- Fabrication additive (impression 3D) des composants et validation des assemblages mécaniques.
- Intégration des capteurs et participation au développement des modules de commande.

INTEGRATION D'UNE TÊTE D'IMPRESSION 3D SUR ROBOT UR10 *Sigma Clermont, France*

- Modélisation complète d'une tête d'impression personnalisée adaptée à l'effecteur du robot UR10. 10/2025 – 04/2026
- Réalisation des composants par usinage et fabrication additive pour valider l'assemblage mécanique.

CONCEPTION ET PILOTAGE D'UN DRONE *Ecole nationale d'ingénieur de Sousse, Tunisie*

- Conception d'une architecture de contrôleur de vol personnalisée basée sur le microcontrôleur ESP32. 10/2024 – 04/2025
- Réalisation d'un circuit imprimé (PCB) intégrant l'ESP32 et les capteurs.

LOGICIELS

SOLIDWORKS	Opérationnel (CSWP)	**ARDUINO**	Opérationnel	**ANSYS**	Intermédiaire
MASTERCAM	Intermédiaire	**MATLAB**	Intermédiaire	**ROBODK**	Débutant
3D EXPERIENCE	Opérationnel	**OFFICE**	Opérationnel	**Hyberworks**	Débutant

LANGUES

ARABE C1 (MATERNELLE) | FRANÇAIS B2 | ANGLAIS B2 | ALLEMAND A2

VIE ASSOCIATIVE

CHEF MÉDIA – Orange Digital Center Club ENISo *Ecole nationale d'ingénieur de Sousse, Tunisie*

- Coordination des activités médiatiques et communicationnelles du club. 2024 - 2025
- Création de contenus visuels et couverture médiatique des événements et activités du club.
- Participation à la promotion des événements et à la gestion de la communication sur les réseaux sociaux.